

생각하는 황소 대비 심화 개념서

THINKING COOK

HS 태권 BASIC

1. Numbers(1)





배수판정법

◆ 배수 판별법

- 2의 배수: 일의 자리 숫자가 0, 2, 4, 6, 8인 수
예) 32, 108 → 일의 자리 숫자가 각각 2, 8
- 3의 배수: 각 자리 숫자의 합이 3의 배수인 수
예) 153 → $1 + 5 + 3 = 9$
3의 배수
- 4의 배수: 끝의 두 자리 수가 00 또는 4의 배수인 수
예) 500 → 끝의 두 자리 수가 00
716 → 16은 4의 배수
- 5의 배수: 일의 자리 숫자가 0 또는 5인 수
예) 130, 265 → 일의 자리 숫자가 각각 0, 5
- 6의 배수: 3의 배수이면서 짝수인 수
예) 276 → $\frac{2+7+6=15}{3\text{의 배수}}$, 일의 자리 숫자가 6
짝수
- 9의 배수: 각 자리 숫자의 합이 9의 배수인 수
예) 477 → $\frac{4+7+7=18}{9\text{의 배수}}$

1. 다음 조건을 만족시키는 수 중에서 가장 큰 수를 구하시오.

- (a) 다음 수는 세 자리 수이다.
- (b) 다음 수는 홀수이다.
- (c) 다음 수는 5의 배수이다.

2. 숫자 카드 $\boxed{3}$, $\boxed{6}$, $\boxed{4}$, $\boxed{9}$ 를 한 번씩 사용하여 만들 수 있는 3의 배수의 개수를 구하세요

3. 다음 수 중에서 2의 배수도 되고, 3의 배수도 되는 수를 모두 쓰시오.

213, 6312, 5138, 12564, 968



소인수분해

소수

1보다 큰 자연수 중 1과 자기 자신만을 약수로 가지는 수.

약수가 오직 2개 (1과 자기 자신)

소수 중 짝수는 2 뿐이고 나머지는 모두 홀수입니다.

• 소인수

인수 중에서 소수인 수를 의미합니다.

$24=2 \times 2 \times 2 \times 3$ 이므로 2와 3이 소인수라고 할 수 있습니다.

또한 24의 약수는 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 이므로 이 중 소수인 2와 3이 24의 소인수입니다.

소인수분해 = 주어진 숫자를 소인수들의 곱의 꼴로 분해!!

소인수분해 하는 방법은 여러 가지지만 소인수들의 순서를 생각하지 않는다면 그 결과는 모두 한 가지로 같습니다.

• 소인수분해하는 방법

- ① 나누어 떨어지는 소수 중 작은 수부터 차례로 나누어 갑니다.
- ② 몫이 소수가 될 때까지 나누어 줍니다.
- ③ 나눈 소수들과 마지막 몫을 곱으로 나타냅니다.
이 때, 같은 소인수가 2개 이상 있으면 거듭제곱으로 나타낸다.



HS BASIC CH1

1. 다음은 소인수분해하는 과정이다. □안에 알맞은 수를 써 넣어라.

1. □) 36

□) 18

□) 9

□

$\therefore 36 = 2^{\square} \times 3^{\square}$

2. □) 80

□) 40

□) 20

□) 10

□

$\therefore 80 = 2^{\square} \times \square$

2. 어떤 수 ㉠을 세 번 거듭 곱하면 17576이 된다. 즉, ㉠ × ㉠ × ㉠ = 17576이다. ㉠을 구하여라.

3. 두 수의 곱이 2835이고 각각의 수는 9로 나누어떨어진다. 두 수가 모두 9가 아닐 때 두 수의 합을 구하여라.

4. 세 개의 연속된 홀수를 곱하였더니 19575가 되었다. 이 세 홀수를 모두 더한 합을 구하여라.



재치있게 계산하기

1. 곱셈의 신기한 계산

(1) 두 수의 곱셈값이 몇 십, 몇 백, 몇 천 등이 되는 것을 먼저 곱합니다. 그렇게 하기 위하여, 다음의 3가지 등식을 기억해 두어야 합니다.

$$2 \times 5 = 10$$

$$25 \times 4 = 100$$

$$125 \times 8 = 1000$$

다음을 계산하세요.

① $123 \times 4 \times 25$

② $125 \times 2 \times 8 \times 25 \times 5 \times 4$

다음을 계산하세요.

① 24×25

② 56×125

③ $125 \times 5 \times 32 \times 5$



(3) 곱셈의 분배법칙을 이용합니다.

다음을 계산하세요.

① $175 \times 34 + 175 \times 66$

② $67 \times 12 + 67 \times 35 + 67 \times 52 + 67$

다음을 계산하세요.

① 123×101

② 123×99

$9 + 99 + 999 + 9999 + 99999$ 를 계산하시오.

$199999 + 19999 + 1999 + 199 + 19$ 를 계산하시오.



HS BASIC CH1

$9999 \times 2222 + 3333 \times 3334$ 를 계산하시오.

$1999 + 999 \times 999$ 를 계산하시오.

999999×78053 을 계산하시오.



수와 숫자의 개수

특정 숫자의 개수

- (1) 0에서 99까지의 수를 쓸 때, 0을 제외한 각 숫자는 20개씩 있습니다.
- (2) 0에서 999까지의 수를 쓸 때, 0을 제외한 각 숫자는 300개씩 있습니다.
- (3) 0에서 9999까지의 수를 쓸 때, 0을 제외한 각 숫자는 4000개씩 있습니다.

1에서 200까지의 수와 숫자의 개수를 각각 구하시오.

100에서 999까지의 수를 쓸 때, 숫자 9는 모두 몇 번 씩니까?

1에서 600까지의 수 중에서 숫자 3이 들어가는 수의 개수를 구하시오.



HS BASIC CH1

500보다 작은 수 중에서 숫자 5가 들어가는 수는 몇 개입니까?

1에서 3000까지의 수를 쓸 때 숫자 2는 모두 몇 번 씩입니까?

1부터 499까지의 홀수를 다음과 같이 일렬로 쓸 때, 숫자는 모두 몇 개입니까?

1 3 5 7 9 1 1 1 3 ... 4 9 7 4 9 9

999개의 숫자를 가지고 1부터 차례로 쓸 때, 얼마까지 수를 쓸 수 있습니까?



HS BASIC CH1

숫자 카드 $\boxed{3}$, $\boxed{6}$, $\boxed{4}$, $\boxed{9}$ 를 한 번씩 사용하여 만들 수 있는 세 자리수중 3의 배수의 개수와 총합을 구하세요.

초등과정 SEMI 모의고사 1회

초등학교

학년

이름

1. 아래 식에서 □안에 들어가는 숫자는 모두 같다. 이 숫자를 구하시오.

$$\square \times \square \times \square = 7+14+21+28+35+42+49+42+35+28+21+14+7$$

2. $3 \times 13 \times 23 \times 33 \times \dots \times 2043 \times 2053 \times 2063$ 을 계산할 때, 일의 자리 수는 얼마입니까?

3. 1부터 300까지의 자연수 중 5로 나누어 떨어지는 수의 숫자 모두 더하면 얼마인가?

4. 1부터 999까지의 자연수를 아래와 같이 차례로 적을 때, 왼쪽에서 28번째의 숫자와 왼쪽에서 200번째의 숫자의 차를 구하세요.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 ... 9 9 7 9 9 8 9 9 9



5

두 개의 10자리의 곱 $3333333333 \times 9999999999$ 을 계산한 각 자리의 숫자를 모두 더하면 얼마입니까?

6

다음 식의 각 도형은 1부터 9까지의 숫자 중에서 서로 다른 숫자를 나타냅니다. $\odot + \blacktriangle$ 의 값을 구하십시오.

$$\odot \triangle \times \odot \times \square = \square \square \square$$

7

$1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times \dots \times 30$ 을 계산하면 일의 자리부터 연속으로 생기는 0이 몇 개 있습니까?

8

1부터 300의 자연수 중 숫자 0과 1이 포함하지 않는 수는 몇 개 있습니까?



HS BASIC CH1

9

두 열자리의 수 1111111111 과 9999999999의 곱셈값에서 홀수는 모두 몇 개가 있습니까?

10

다음 계산 결과를 5로 나누었을 때 나머지를 구하시오.

$$\underbrace{8 \times 8 \times \cdots \times 8 \times 8}_{97\text{번}}$$

11

아래를 계산한 식에서 0의 개수를 구하세요.

$$1.5 + 1.95 + 1.995 + 1.9995 + \cdots + 1.9999999995$$



HS BASIC CH1

12

다음과 같이 0부터 1000까지의 자연수를 연속해서 쓸 때 모든 숫자의 합을 구하시오.

0123456789101112131415.....1000

13

1년 동안의 달력에 쓰인 숫자들의 합을 구하시오.(단, 2월은 28일까지이고 월을 표시하는 수는 생각하지 않으며, 모든 수를 한자리 수로 나눠서 생각합니다.)]

14.

다섯 자리 숫자에서 각 자리 수의 합이 4입니다. 4로 나누어 떨어지는 수의 개수를 구하세요.



HS BASIC CH1

15

1에서 100까지의 자연수가 써 있습니다. 우선 2가 있는 자연수를 모두 지운 후, 남은 자연수 중에서 4가 있는 자연수를 모두 지우고, 다시 남은 자연수 중에서 8이 있는 자연수를 모두 지우면, 몇 개의 자연수가 남겠습니까?

HS 대박! BASIC

2. Algebra(1)





나이문제

알아두기

- 문제에 나오는 사람들의 나이에 관한 관계를 식이나 그림으로 나타내 봅니다.
- 알아보고 싶은 나이가 누구의 과거, 현재, 미래의 나이인지 확인합니다.
- 모든 사람의 나이는 구하려는 때가 달라지면 같은 수만큼 함께 달라집니다.

연령(나이)문제는 초등학교 과정 중 흔히 나타나는 문제입니다. 예를 들면, 두 사람 또는 여러 명의 나이를 알고, 그들의 나이 사이의 어느 한 수량관계 등을 구하는 문제입니다. 나이문제는 또 합과 배수에 관한 문제, 차와 배수에 관한 문제, 합과 차에 관한 문제 등 문제의 종합입니다. 이는 일정한 어려운 점이 있기 때문에 문제를 풀 때 이 특징을 잘 활용해야 합니다.

나이문제의 주요 특징 : 크고 작은 나이 차는 변하지 않는다는 것입니다. 그러나 나이의 배수는 해마다 변합니다. 우리는 나이 차가 변하지 않는 데 근거하여 이런 응용문제를 풀 수 있습니다.

나이문제의 일반 공식

몇 년 후 나이 = 크고 작은 나이 차 ÷ 배수 차 - 작은 나이

몇 년 전 나이 = 작은 나이 - 크고 작은 나이 차 ÷ 배수 차

1

아버지와 어머니의 현재 나이 합은 72살입니다. 5년 후, 아버지가 어머니보다 6살 많다면 올해에 아버지와 어머니 나이는 각각 몇 살일까요?



HS BASIC CH1

2.

한 가족의 나이를 모두 합치면 73살입니다. 가족은 아버지, 어머니, 딸과 아들이 한 명씩 있습니다. 아버지는 어머니보다 3살 더 많고 딸은 아들보다 2살 더 많습니다. 4년 전 가족들의 나이 합은 58살이었습니다. 지금 가족들의 나이는 각각 몇 살인가요?

3.

아버지는 현재 50살이고 딸은 14살입니다. 몇 년 전에 아버지의 나이가 딸의 5배였을까요?

4.

갑은 을에게 이렇게 말했습니다. “내가 너의 지금 나이만큼일 때, 너의 나이는 나의 현재 나이의 절반이었어.” 을은 갑에게 “내가 너의 지금 나이 쯤 될 때 너의 나이는 나의 현재 나이의 2배보다 7살 적어.” 갑, 을 두 사람은 현재 몇 살일까요?



HS BASIC CH1

5.

형제의 올해의 나이 합은 30살입니다. 형이 지금 동생 나이만큼일 때 동생의 나이는 정확히 형 나이의 절반이었습니다. 형님은 올해에 몇 살일까요?

6

어머니께서는 "네가 지금의 엄마 나이가 되면 이 목걸이를 선물로 주마." 하고 약속하셨습니다. 지금 어머니와 내 나이를 합하면 60세이고, 내가 목걸이를 선물로 받게 되는 해가 되면 어머니의 나이는 지금 내 나이의 다섯 배가 됩니다. 나는 몇 살이 되면 목걸이를 받게 됩니까?

7

내가 지금의 아버지 나이가 되면, 지금 내 나이의 4배가 되는 것과 같습니다. 그 해 아버지 나이는 지금 내 나이의 몇 배 입니까?



속력에 관한 문제

알아두기

- 단위 시간에 간 평균 거리를 속력이라고 한다.
- 1시간, 1분, 1초 동안에 가는 평균 거리를 차례로 시속, 분속, 초속이라고 하고 이것을 km/시 , m/분 , m/초 등으로 나타낸다.

$$\bullet (\text{속력}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{시간})}, (\text{거리}) = (\text{속력}) \times (\text{시간}), (\text{시간}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$$

$$\bullet \begin{array}{ccccc} \text{시속} & (\div 60) \rightarrow & \text{분속} & (\div 60) \rightarrow & \text{초속} \\ & \leftarrow (\times 60) & \text{분속} & \leftarrow (\times 60) & \text{초속} \end{array}$$

1

A 지점에서 B 지점까지 시속 80 km 로 가면 시속 100 km 으로 가는 것보다 1시간이 더 걸린다고 한다. 이 때, A, B 사이의 거리를 구하여라.

2

아들이 집을 나선지 10분 후에 아버지가 아들을 따라 나섰다. 아들은 매분 60 m 의 속력으로 걷고, 아버지는 매분 180 m 의 속력으로 따라갈 때, 아버지는 몇 분 후에 아들을 만나게 되는지 구하여라.



HS BASIC CH1

3

A 역에서 시속 100 km 로 출발한 새마을호 열차가 같은 시간에 30 km 앞에 있는 B 역에서 같은 방향으로 시속 80 km 로 출발한 무궁화호 열차와 만나려면 몇 km 를 달려야 하는지 구하여라.

4

서울에서 대전까지의 거리는 150 km 입니다. 이 거리를 시속 90 km 인 자동차가 먼저 출발하고 뒤를 이어 30분 후에 초속 40 m 기차가 출발하였습니다. 기차가 자동차를 만나는 시간은 자동차가 출발한지 몇 시간 몇 분 후인지 또, 만나는 지점은 대전을 지났는지도 알아보시오

5

길이가 2160 m 인 KTX 기차가 시속 288 km 의 속력으로 달리고 있습니다. 이 기차가 길이 1360 m 인 터널을 완전히 통과하는데 걸린 시간을 구하시오.



HS BASIC CH1

6

종수와 동준이의 집은 3.8km 떨어져 있습니다. 종수와 동준이는 1분에 각각 90m , 100m 의 속력으로 종수의 집에서 동준이의 집으로 동시에 달렸습니다. 먼저 동준이집에 도착한 동준이는 바로 되돌아와서 종수와 만났다고 합니다. 처음 두 사람이 출발한 때부터 만났을 때까지 걸린 시간을 구하시오.

7

길이가 300m 인 열차가 터널을 반쯤 들어갔을 때부터 완전히 통과하는데 15초 걸렸습니다. 이 기차의 시속이 144km 일때 터널의 길이를 구하시오.

8

어떤 열차가 250m 길이의 터널을 지나가는 데 25초 걸리고, 210m 길이의 터널을 지나가는 데 23초 가 걸린다고 합니다. 만약 길이가 150m 이고, 속도가 72km/h 인 다른 열차가 이 열차와 만나면 서로 지나가는 데 걸리는 시간은 몇 초입니까?



시계에 관한 문제

와아드기

- 분침은 60분에 360° 움직이므로 1분에는 $360 \div 60 = 6^\circ$ 씩 움직이게 된다.
- 시침은 1시간(60분)에 30° 움직이므로 1분에는 $30 \div 60 = 0.5^\circ$ 씩 움직이게 된다.
- 1분 동안 분침은 시침보다 $6 - 0.5 = 5.5^\circ$ 더 움직인다.
- 한 시간 동안 분침은 시침보다 $360 - 30 = 330^\circ$ 더 움직인다.

시계와 각의 관계에 대한 다음 물음에 답하시오.

(1) 시계의 분침은 1시간(60분)동안 몇 도를 움직입니까?

또, 분침은 1분에 몇 도를 움직입니까?

(2) 시계의 시침은 1시간(60분)동안 몇 도를 움직입니까?

또, 시침은 1분에 몇 도를 움직입니까?



시현이는 시계의 분침이 480° 움직이는 동안 수학공부를 하였습니다. 그 사이 시계의 시침은 몇 도를 움직였는지 구하시오.



HS BASIC CH1

재이는 학교에서 돌아와서 시침이 45° 움직일 때까지 놀이터에서 놀았더니 4시 50분이었습니다. 재이가 학교에서 돌아온 시각은 몇 시 몇 분입니까?



다음 시계의 시침과 분침이 이루는 작은 쪽의 각의 크기를 구하시오.



8시 15분 : °

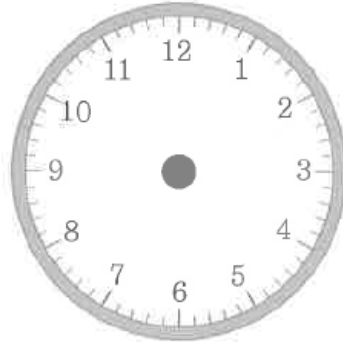


6시 45분 : °



HS BASIC CH1

정현이는 4시부터 책을 읽었습니다. 책을 몇 분 동안 읽고 나서 시계를 보았더니 시침과 분침이 이루는 작은 각의 크기가 100° 였습니다. 정현이는 몇 시까지 책을 읽었는지 시계에 그려 보시오. (단, 책을 읽은 시간은 10분을 넘고 1시간을 넘지 않습니다.)



정오 이후 시침과 분침이 2째 번에 겹쳐지는 시각을 구하시오.



HS BASIC CH1

다음 시계의 그림은 시침과 분침이 이루는 각도가 140° 입니다. 처음으로 다시 140° 를 이룰 때까지 걸리는 시간을 구하시오.



4시 45분을 가리키는 시계의 분침과 3시 55분을 가리키는 시계의 시침이 이루는 각도를 구하시오.

4시와 5시 사이에 긴 바늘과 짧은 바늘이 이루는 각이 90° 인 때가 두 번 있다. 이 시각을 구하여라.

4시와 5시 사이에 시침과 분침이 겹치는 시각에서부터 180° 로 일직선이 되는 시각까지 걸리는 시간은 얼마인지 구하여라.



수 배열 규칙

1

아래의 그림은 일정한 규칙에 의하여 배열한 숫자 삼각형입니다. 규칙에 의하여 빈 자리에 알맞은 숫자를 써넣으세요.

			1			
		2		4		
	3		6		9	
	4	8		12		16
5	10		15	()		25
6	12	18	()		30	36

2.

숫자로 삼각형을 만들었습니다. 자세히 관찰하고 다음의 물음에 답하세요.

				1				
			1		1			
		1		2		1		
	1		3		3		1	
1		4		6		4		1
				...				

- ① 이 숫자 삼각형의 배열에는 어떤 규칙이 있습니까?
- ② 배열한 규칙에 의하여 숫자 삼각형의 제6행, 제7행을 쓰세요.
- ③ 제20행에서 각 수의 합을 추리해 내세요.



HS BASIC CH1

3.

자연수 중의 2, 4, 6, 8, 10...을 수표에 따라 5줄로 배열합니다. 그러면 2000은 어느 열에서 나타날까요?

A	B	C	D	E
	2	4	6	8
16	14	12	10	
	18	20	22	24
32	30	28	26	
	34	36	38	40
48	46	44	42	
	50	...		

4.

1부터 시작하여 자연수를 다음과 같이 배열하였습니다. 8은 2행 3번째 수라할 때 61은 몇 행 몇 번째 수일까요?

1	2	6	7	15	16	...
3	5	8	14	17	...	
4	9	13	18	...		
10	12	...				
11	...					
...						



HS BASIC CH1

5.

아래 수 배열표에서 2는(2,1) 7은(3,3), 23은 (3,5)로 나타낼 때 78이 나타내는 순서쌍을 구하세요.

1	4	9	16	25
2	3	8	15	24
5	6	7	14	23
10	11	12	13	22
17	18	19	20	21

6

1부터 시작하는 자연수를 다음 그림의 규칙에 맞게 배열하고 하나의 평행사변형으로 아홉 개의 수를 뽑아냅니다. 이 아홉 개 수의 합이 ① 1993, ② 1143, ③ 1989가 되게 할 수 있을까요? 될 수 있으면 평행사변형에서 제일 큰 수와 제일 작은 수를 말하고, 될 수 없으면 이유를 설명하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
...							



HS BASIC CH1

7

아래의 그림은 자연수 수열이 배열된 수표입니다. 이 규칙에 의하면 2011은 어느 열에 있을까요?

A	B	C	D	E	F
	1		2		3
6		5		4	
	7		8		9
12		11		10	
	13		14		15
18		17		16	
	19	...			

8

아래의 수표를 관찰하고 그 안의 규칙에 의하여 빈 자리에 알맞은 수를 써넣으세요.

			1			
			3	5		
		7	9	11		
	13	15	17	19		
21	23	()	27	29		
31	33	35	()	39	41	



HS BASIC CH1

9

1로부터 시작하여 자연수를 다음과 같이 배열하였습니다. 제2행의 7번째 수는 얼마일까요?

1	2	6	7	15	16	...
3	5	8	14	17	...	
4	9	13	18	...		
10	12	...				
11	...					
...						

초등과정 SEMI 모의고사 2회

초등학교

학년

이름

1. 오전 2시부터 같은 날 오후 8시까지 시침과 분침이 겹치는 횟수를 구하세요.

2. 나는 태어나서 지금까지 살아온 해의 $\frac{1}{2}$ 을 부산에서 살았고, 그 후 1년이 지나 동생이 태어나게 되었습니다. 동생은 태어난 후 지금 내 나이의 $\frac{1}{7}$ 만큼 지나 처음으로 나에게 "형" 이라고 말해주었고, 이후 우리 가족은 인천으로 이사와 우리가 부산에 살았던 기간의 $\frac{4}{7}$ 만큼 살고 있습니다. 나는 몇 살입니까?

3. 시오와 주오가 달리기 경주를 합니다. 만약 시오가 먼저 10m를 달리면 5초 후에 주오가 시오를 따라 잡을 수 있고, 시오가 먼저 2초를 달리면 4초 후에 따라 잡을 수 있습니다. 시오와 주오가 1초에 달리는 거리는 각각 얼마입니까?



HS BASIC CH1

4. 명지와 나는 동갑내기 친구입니다. 명지는 태어난 후 지금까지 살아온 해의 $\frac{1}{3}$ 을 할머니 댁에서 살다가 우리 동네로 이사 왔습니다. 명지와 나는 친구가 되어 2년 후 유치원에 들어갔고, 나는 유치원에 들어간 후부터 지금까지 내 나이의 $\frac{1}{4}$ 동안 피아노를 배웠습니다. 명지는 내가 피아노를 그만둔 후 내가 피아노를 배운 기간만큼 태권도를 배웠고, 그 해 태어난 명지 동생 나이는 명지가 할머니 댁에서 산 기간의 $\frac{4}{5}$ 와 같습니다. 명지와 나는 몇 살입니까?

5

두 기차가 반대 방향으로 달립니다. A기차는 1시간에 36km의 속도로 달리고 B기차는 1시간에 54km의 속도로 달립니다. 두 기차가 스쳐지나갈 때 A기차에 앉은 승객은 B기차의 처음이 그가 앉아있는 창문을 지날 때부터 시작하여 B기차의 꼬리가 그의 창문을 지나갈 때까지 모두 14초 걸렸다는 것을 알았습니다. B기차의 길이는 얼마입니까?

6

2021년 2월 20일 오후 8시부터 2021년 2월 22일 오전 5시까지 시침과 분침이 직각이 되는 경우는 모두 몇가지 일까요?



HS BASIC CH1

7

4분 동안 2m 를 가는 거북이와 30초 동안 4m 를 가는 토끼가 100m 달리기 경주를 한다. 토끼가 경주 중간에 잠이 들어 거북이와 동시에 결승점에 도착했다. 토끼는 얼마 동안 잠을 잔 것일까?

8

길이가 300m인 열차가 터널을 반쯤 들어갔을 때부터 완전히 통과하는데 30초 걸렸습니다. 이 기차의 속이 72km일 때 터널의 길이를 구하시오.

9

3시 50분을 가르키는 시계의 시침과 2시 55분을 가르키는 시계의 분침이 이루는 작은 각도를 구하시오.



HS BASIC CH1

10

수아와 주희는 운동장의 같은 지점에서 동시에 출발하여 서로 반대 방향으로 운동장 둘레를 걸었습니다. 1분 동안 수아는 70m, 주희는 55m를 가는 빠르기로 걸었더니 3분만에 처음으로 만났습니다. 수아와 주희가 7번째로 만났을 때, 걷는 것을 멈췄다면 수아와 주희가 걸은 거리의 합은 몇 m입니까?

11

관호는 주연이에게 이렇게 말했습니다. "내가 너의 지금 나이만큼일 때, 너의 나이는 나의 현재 나이의 절반이었어." 주연이는 관호에게 "내가 너의 지금 나이 쯤 될 때 너의 나이는 나의 현재 나이씩 2배보다 7살 적어." 관호와 주연이는 현재 몇 살 일까요?

12

하루에 시침과 분침이 겹치는 횟수는 모두 몇 번입니까?



HS BASIC CH1

13

중원이는 4시 정각에 수학 문제를 풀기 시작했다. 수학 문제를 풀고 시계를 보니 긴바늘이 짧은바늘보다 220° 더 많이 움직였다. 중원이가 수학 문제를 다 풀고 시계를 본 시각에서 두 바늘이 이루는 작은 각의 크기는 몇 도인지 구하시오.



14

두 대의 실험용 자동차가 각각 한 시간에 50km의 빠르기로 양쪽에서 다가오고 있습니다. 두 자동차의 사이가 3km 떨어져 있을 때, 초스피드로 날으는 파리가 한쪽 차의 앞 범퍼에서 출발하여 맞은쪽 차를 향해 한 시간에 100km의 빠르기로 날아갔습니다. 파리는 그 차에 도착하자마자 다시 출발해서 되돌아가 두 대의 차가 충돌하기 직전까지 차 사이를 오갔다고 합니다. 파리는 얼마만큼의 거리를 날았습니까?



HS BASIC CH1

15

다음은 어떤 규칙에 따라 수를 나열한 표의 일부분입니다. 75는 몇 번째 줄 몇 번째 칸에 쓰이는지 구하십시오.

	1칸	2칸	3칸	4칸	5칸	6칸
1줄	1	3	6	10	15	21
2줄	2	5	9	14	20	
3줄	4	8	13	19		
4줄	7	12	18			
5줄	11	17				

16

다음 표는 일정한 규칙에 따라 수를 나열한 것입니다. 이 표에서 2행 1열의 수는 4이고 $[2,1]=4$ 와 같이 나타내기로 했을 때, $[10,8] + [\neg,5] = 233$ 이라면 $\neg$ 에 알맞은 수는 무엇 일까요?

	1열	2열	3열	4열	5열	6열	
1행	1	2	5	10	17	26	
2행	4	3	6	11	18	27	
3행	9	8	7	12	19	28	
4행	16	15	14	13	20	29	...
5행	25	24	23	22	21	30	
6행	36	35	34	33	32	31	

HS 대박! BASIC

3. Numbers(2)

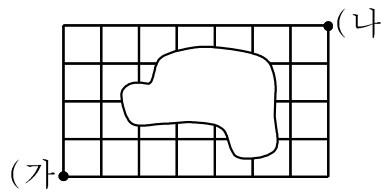




최단거리

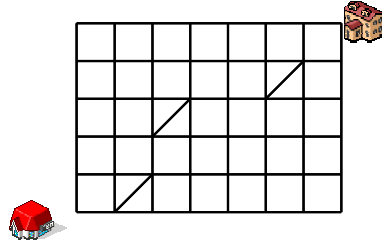
1

아래 그림과 같이 연못이 있다. (가)에서 (나)로 가는 길 중 가장 짧은 길은 모두 몇 가지인지 구하시오.



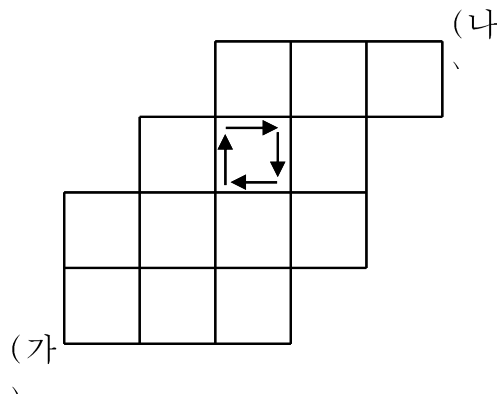
2

철수가 집에서 도서관까지 가장 가까운 길로 갈 수 있는 방법이 모두 몇 가지인지 구하시오.



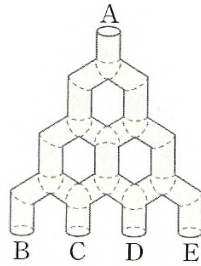
3

아래와 같은 길이 있습니다. →표 된 길은 일반통행로이므로 정해진 방향으로만 가야 합니다. (가)에서 출발하여 (나)까지 가는 가장 빠른 길이 모두 몇 가지인지 구하시오.

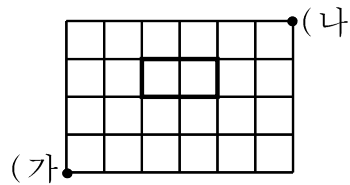




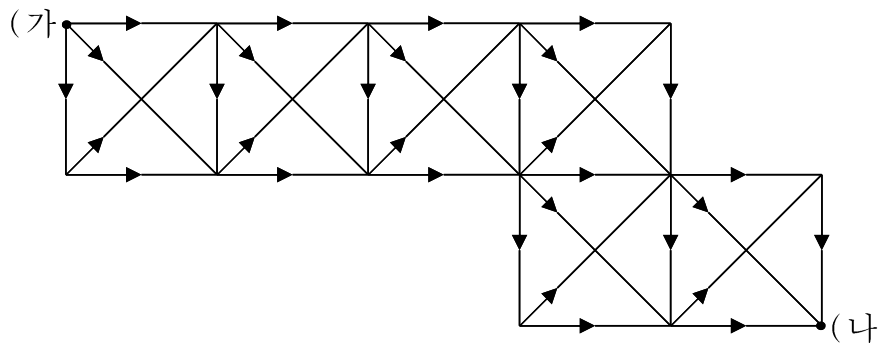
오른쪽 그림과 같이 관이 있습니다. A에서 공을 넣으면 B, C, D, E 중의 어느 곳으로 공이 나옵니다. A에 공을 넣을 때, C로 공이 나올 확률을 구하시오.(단, 오른쪽 관과 왼쪽 관으로 나누어지는 비율은 같습니다.)



아래와 같은 길에서 두꺼운 선을 표시된 길은 공사중이라 지나갈 수 없다고 합니다. (가)에서 (나)까지 가는 가장 가까운 길은 몇 가지인지 구하시오.(단, 지나갈 수 있는 길과 공사 중인 길의 교차점은 지나갈 수 없습니다.)



다음 도형에서 화살표를 따라 점 (가)에서 점 (나)로 가는 방법은 모두 몇 가지인지 구하시오.





약속

1

임의의 수 a, b 를 $a\Delta b = 3 \times a - 2 \times b$ 로 정의합니다.

① $3\Delta 2, 2\Delta 3$ 을 계산하시오.

$(17\Delta 6)\Delta 2, 17\Delta(6\Delta 2)$ 를 계산하시오.

2

연산 $\ast$ 는 $a\ast b = a \times b - (a + b)$ 입니다.

① $5\ast 7, 7\ast 5$ 를 계산하시오.

② $12\ast(3\ast 4), (12\ast 3)\ast 4$ 를 계산하시오.



3

연산 $\otimes$ 에 대하여 다음이 성립합니다.

$$2 \otimes 4 = 8, 5 \otimes 3 = 13, 3 \otimes 5 = 11, 9 \otimes 7 = 25$$

이 때, $7 \otimes 3$ 을 계산하시오.

4

임의의 두 수 x, y 에 대하여 연산 $*$ 와 Δ 을 다음과 같이 정의합니다.

$$x * y = mx + ny, x \Delta y = kxy$$

단, m, n, k 는 모두 자연수입니다. $1 * 2 = 5, (2 * 3) \Delta 4 = 64$ 일 때, $(1 \Delta 2) * 3$ 을 계산하시오.

5

$a * b$ 는 a 의 3배에서 b 의 $\frac{1}{2}$ 을 뺀 것을 말합니다. 예를 들면 $1 * 2 = 1 \times 3 - 2 \times \frac{1}{2} = 2$ 입니다.

이 규칙에 따라 다음을 계산하시오.

① $10 * 6$

② $7 * (2 * 1)$



6

연산 $\ominus$ 는 $a \ominus b = \frac{a+1}{b}$ 입니다.

① $2 \ominus (3 \ominus 4)$ 를 계산하시오.

② $x \ominus 4 = 1.35$ 일 때 x 를 구하시오.

7

연산 Δ 는 $a \Delta b = a + (a+1) + (a+2) + \cdots + (a+b-1)$ 로 정의합니다. (단, a, b 는 자연수, $b > a$)

$x \Delta 10 = 65$ 일 때, x 를 구하시오.

초등과정 SEMI 모의고사 3회

초등학교

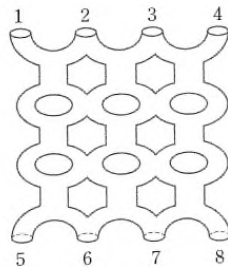
학년

이름

1. 1부터 시작하여 아래와 같이 배열하였습니다. 아래 배열에서 8은 (2,3)으로 나타내고 18은 (3,4)으로 나타낼 때, 125을 나타내는 순서쌍을 구하십시오.

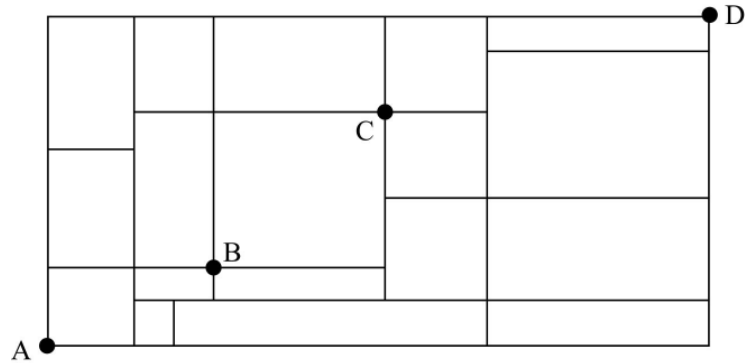
1	2	6	7	15	16	...
3	5	8	14	17	...	
4	9	13	18	...		
10	12	...				
11	...					
...						

2. 아래 그림과 같이 위쪽의 입구 1, 2, 3, 4의 어느 곳에 구슬을 넣으면 유리관 안을 지나 아래쪽의 출구 5, 6, 7, 8 중 어느 한 곳으로 구슬이 나옵니다. 2의 입구에 넣은 구슬이 7의 출구로 나오는 경우는 몇 가지입니까?



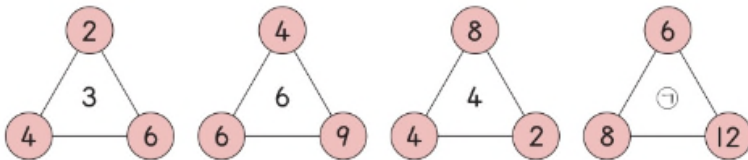


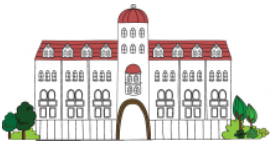
3. 그림과 같은 도로망이 있습니다. A에서 출발하여 B점은 반드시 지나고 C점을 지나지 않고 D점에 도착하는 가장 짧은 거리의 도로는 모두 몇 가지입니까?



4.

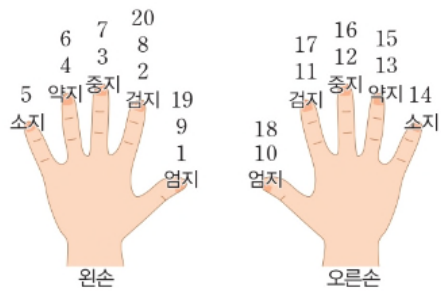
규칙을 찾아 ㄱ에 알맞은 수를 구하시오.





5

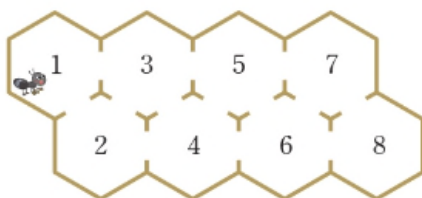
다음과 같이 손가락으로 수를 세고 있습니다 3000은 어느 손의 어떤 손가락으로 세는지 구하십시오.



답 ()

6

개미가 1번 방에서 8번방으로 이동하려고 합니다. 작은 번호 방에서 이웃한 큰 번호 방으로만 이동할 수 있고 되돌아 갈 수 없을 때, 이동하는 방법은 모두 몇 가지입니까?





7

자연수를 아래와 같이 배열합니다.

1	2	6	7	15	16	...
3	5	8	14	17	...	
4	9	13	18	...		
10	12	...				
11	...					
...						

이 배열에서 3은 2번째 줄 1번째에 있으며 13은 3번째 줄 3번째에 있습니다. 2010는 몇 번째 줄에 몇 번에 있습니까?

8

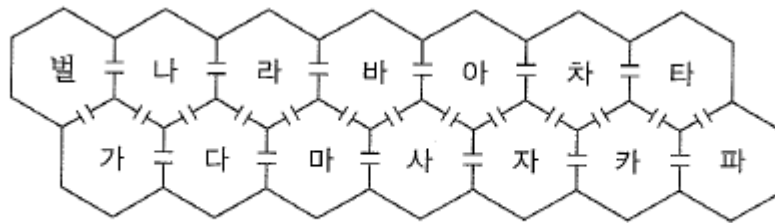
수 피라미드를 다음과 같은 규칙으로 아래로 계속 만들어 가려고 합니다. 피라미드를 8층으로 쌓았을 때, 아래층의 한 가운데 있는 수와 맨 아래층의 왼쪽 끝에 있는 수의 합은 얼마입니까?

		2		
	4		4	
	6	8	6	
8	14	14	8	
10	22	28	22	10



9

별이 통로를 통하여 가→나→다→...의 방향으로 날아갑니다. 가에서 나를 거치지 않고 직접 다로 갈 수는 있으나, 다→나→가와 같이 반대로는 갈 수 없습니다. 별이 타까지 가는 방법은 모두 몇 가지입니까?



10

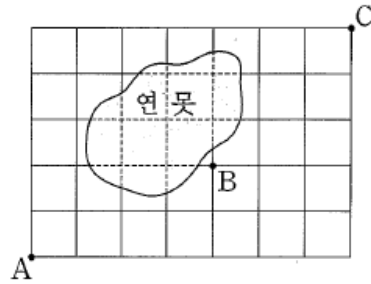
<가>는 가를 13로 나누었을 때의 나머지라고 약속할 때, 다음 값을 구하시오.

$$\langle 12 \rangle + \langle 13 \rangle + \langle 14 \rangle + \langle 15 \rangle + \dots + \langle 199 \rangle + \langle 200 \rangle$$



11

다음 그림에서 선으로 나타낸 것은 모두 길을 뜻합니다. 색칠한 부분은 연못이라 지날 수 없습니다. A 지점에서 B 지점을 거쳐 C 지점까지 가장 짧은 거리로 가는 방법의 가짓수는 모두 몇 가지입니까?



L

HS 대박! BASIC

4. Geometry

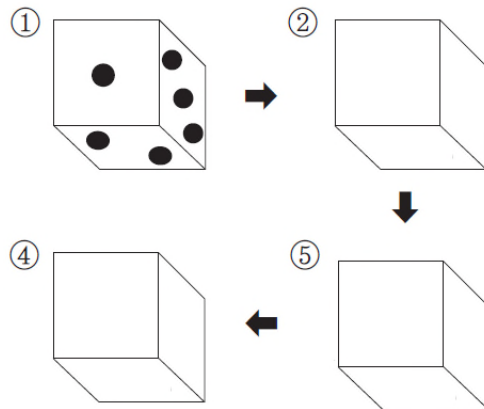
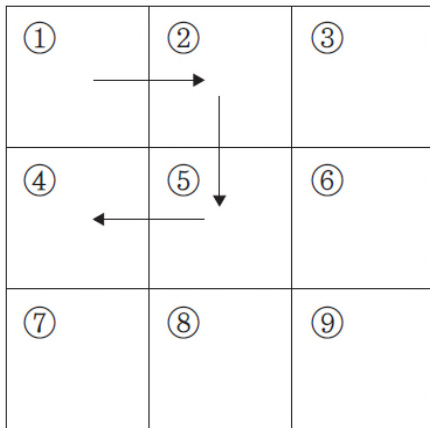




주사위

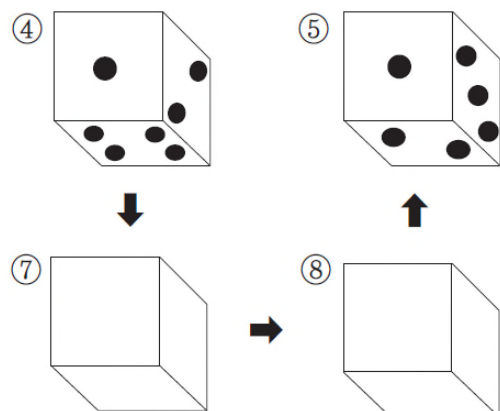
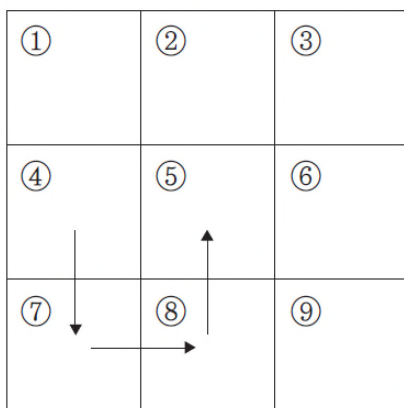
1

①의 위치에서 시계 방향으로 3번 굴리면 주사위의 눈은 어떻게 변하나요?



2.

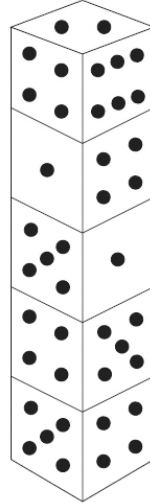
④의 위치에서 시계 반대 방향으로 3번 굴리면 주사위의 눈은 어떻게 변하나요?
(머릿 속으로 상상하여 주사위의 눈을 그리고, 직접 해보세요.)





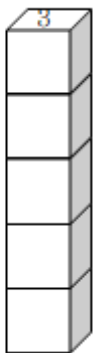
3.

다음 과 같이 주사위 5개를 쌓았습니다. 보이지 않는 면이 바닥면까지 포함하여 9개일 때, 보이지 않는 면의 눈의 합을 구하세요.



4.

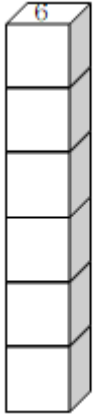
주사위 5개를 다음과 같이 쌓았을 때, 바닥면을 포함하여 보이지 않는 면의 눈의 합은 얼마입니까? .





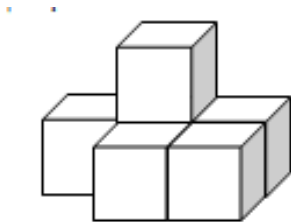
5.

주사위 6개를 다음과 같이 쌓았을 때, 바닥면을 포함하여 보이는 면의 눈의 합은 얼마입니까?



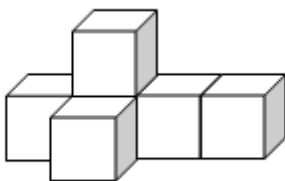
6

마주보는 면의 눈의 합이 7인 주사위로 다음과 같이 쌓았다. 바닥면을 포함한 겉면에 보이는 눈의 합이 가장 큰 경우와 가장 작은 경우를 각각 구하시오.



7

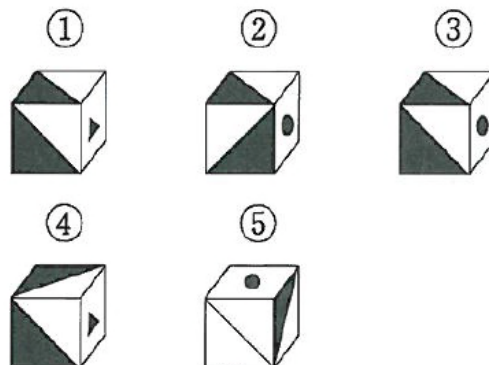
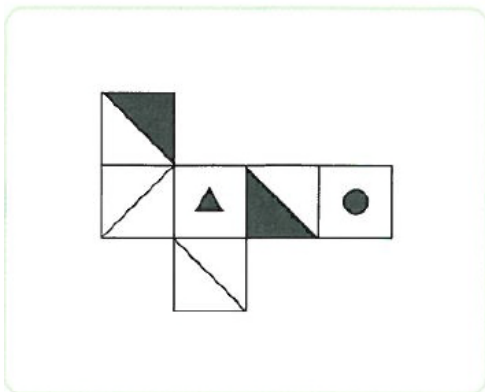
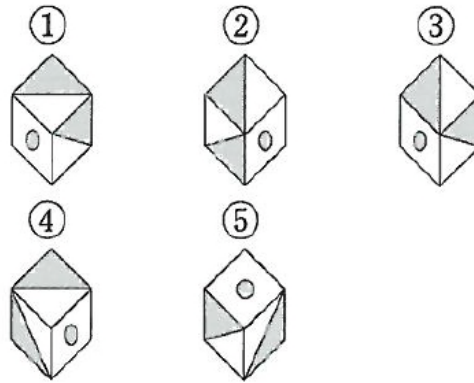
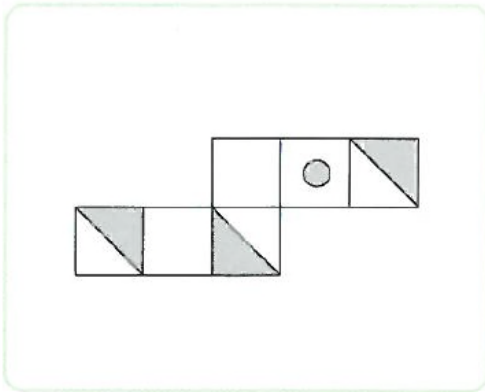
마주보는 면의 눈의 합이 7인 주사위로 다음과 같이 쌓았다. 바닥면을 포함한 겉면에 보이는 눈의 합이 가장 큰 경우와 가장 작은 경우를 각각 구하시오.





8

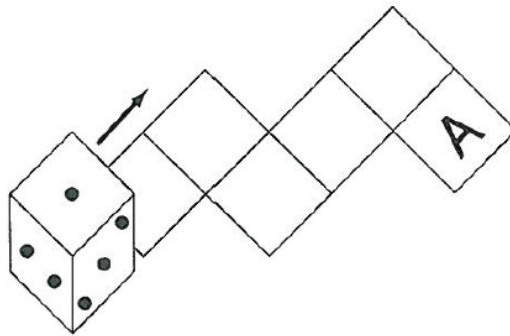
다음의 전개도를 접었을 때 나타나는 입체도형으로 맞는 것을 고르시오.





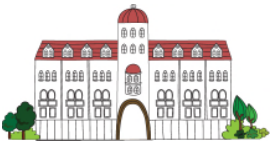
9

주사위를 <보기>에 표기한 사각형의 길 위로 화살표 방향으로 굴려서 끝 지점 A까지 이동하였다. 아래 물음에 답하십시오. (주사위 : 마주 보는 면의 합이 7인 일반적인 주사위)



- (1) 제일 끝 지점 A에 도착하였을 경우에 주사위 윗면의 점의 수는 몇인가?

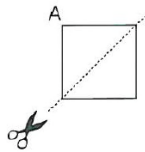
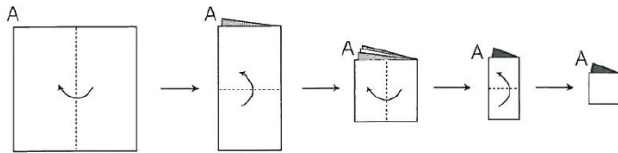
- (2) 제일 끝 지점 A에 도착할 때까지 나타난 윗면의 점의 수의 합계는 얼마인가? (출발지점과 도착지점 포함)



색종이

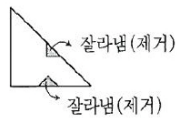
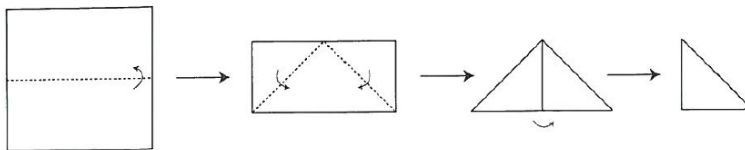
1

정사각형 종이를 <보기>와 같이 접어 아래 그림과 같이 자르면 몇 개의 정사각형이 생기는가?

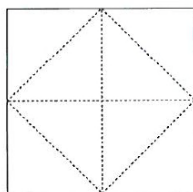


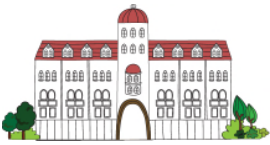
2

정사각형의 종이를 아래와 같은 순서로 접은 다음, 검게 칠한 부분을 잘랐다. 종이를 펼치면 어떤 모양이 될지 그리시오.



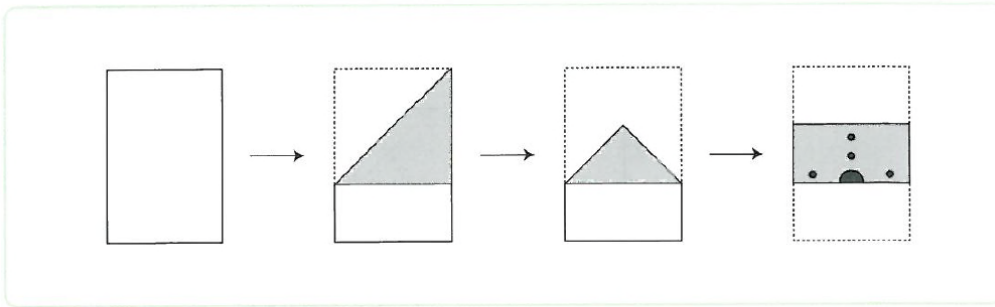
<펼친 모양>



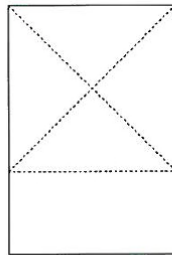


3

다음 종이를 화살표 순서에 따라 그림과 같이 접고 검은색으로 색칠한 부분을 오려낸 후 펼친 그림을 그리시오.



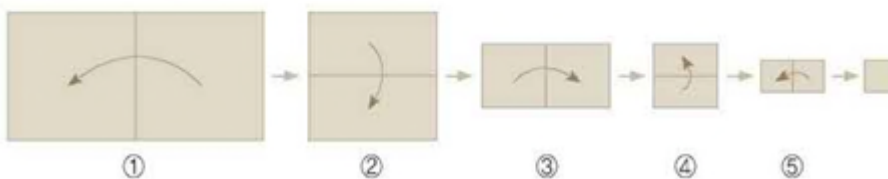
〈펼친 모양〉

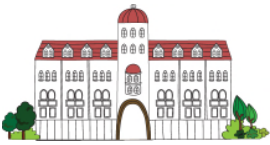


4

다음 그림과 같이 앞면과 뒷면에 같은 수가 쓰인 모눈종이가 있습니다. 이것을 다음 그림과 같은 순서로 5번 접었습니다. 가장 위에 쓰인 수는 무엇입니까?

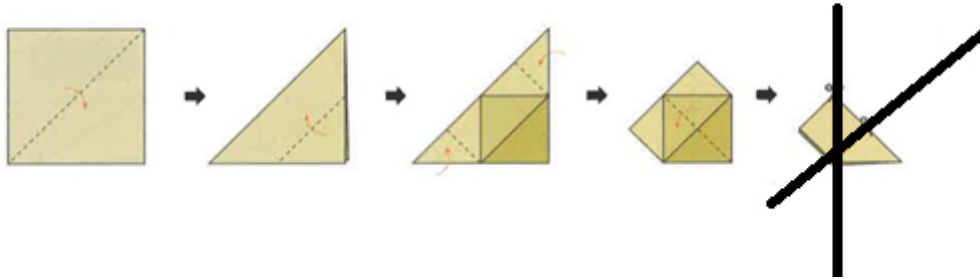
1	2	3	4	5	6	7	8
2	4	6	8	10	12	14	16
3	6	9	12	15	18	21	24
4	8	12	16	20	24	28	32





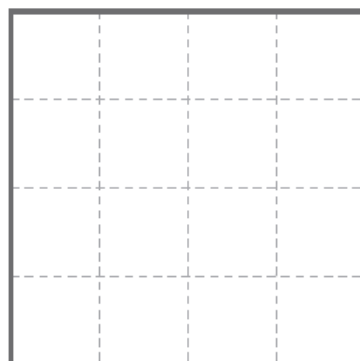
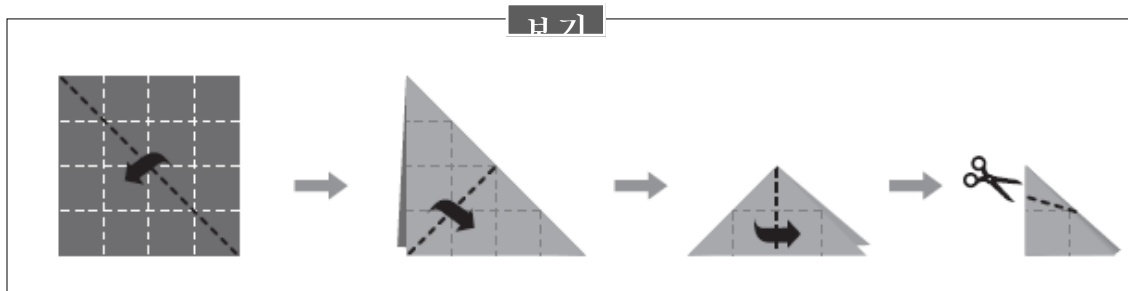
5

그림과 같이 색종이를 접은 후 선을 따라 자르면 어떤 도형이 몇 개 만들어집니까?



6

색종이를 [보기]처럼 세 번 접고 가위로 한 곳을 잘라냈어요. 펼친 모양은 어떻게 될까요?

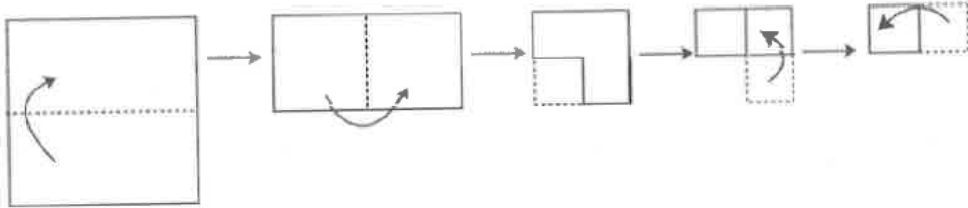


펼친 모양



7.

다음 그림과 같이 정사각형 모양의 종이를 두 번 접은 다음, 접은 정사각형을 4등분한 것 중 하나를 잘라내고, 다시 두 번을 접었습니다. 종이를 펼쳤을 때 접은 선으로 나누어진 작은 정사각형은 모두 몇 개입니까?





측정 거리

1

학생 4명이 학교에서 자기 집까지의 거리를 다음과 같이 말했습니다. 학교에서 가장 먼 학생의 집까지의 거리가 ⑦km ①m일 때, ⑦+①은 얼마입니까? (단, 학생들의 집은 학교에서 같은 방향인 한 도로 위에 있습니다.)

보람 : 우리 집은 은영이 집보다 학교에서 1790m 더 가깝습니다.

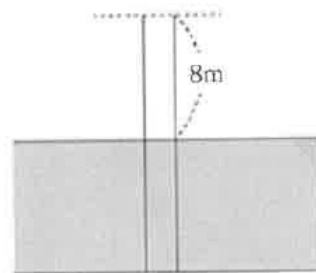
상수 : 우리 집은 보람이 집보다 학교에서 2km 50m 더 멀리 있습니다.

은영 : 우리 집에서 학교까지의 거리는 3km 670m입니다.

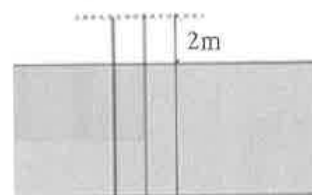
희망 : 우리 집은 상수네 집보다 학교에서 1140m 더 멀리 있습니다.

2

현이는 길이가 같은 철사 2개로 강바닥이 평평한 강의 깊이를 재려고 합니다. 현아가 가지고 있는 철사 1개를 똑같이 둘로 나누어 강에 세우니 (그림 1)과 같이 철사 8m가 강물 위에 올라왔습니다. 다른 철사 1개를 똑같이 셋으로 나누어 강에 세우니 (그림 2)와 같이 철사 2m가 강물 위에 올라왔습니다. 이때, 강의 깊이는 몇 m입니까?



(그림 1)



(그림 2)



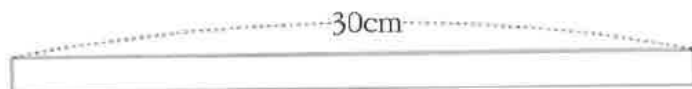
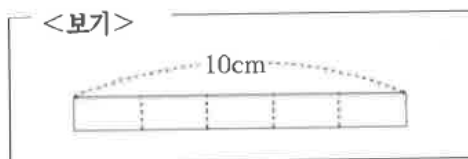
3

병호, 정미, 준수가 멀리뛰기를 한 결과는 다음과 같습니다. 준수가 뛴 거리는 몇 cm입니까?

- (1) 가장 멀리 뛴 병호는 182cm를 뛰었습니다.
- (2) 가장 적게 뛴 정미는 병호보다 36cm를 덜 뛰었습니다.
- (3) 병호와 준수가 뛴 거리의 차는 정미와 준수가 뛴 거리의 차의 2배입니다.

4

<보기>는 길이가 10cm인 종이테이프에 2cm간격으로 점선을 그린 것입니다. <보기>와 같이 길이가 30cm인 아래 종이테이프에 철수는 5cm 간격으로 점선을 그리고, 영희가 다시 6cm 간격으로 점선을 그렸습니다. 두 사람이 그린 점선을 따라 모두 자르면 종이테이프는 몇 조각이 됩니까?





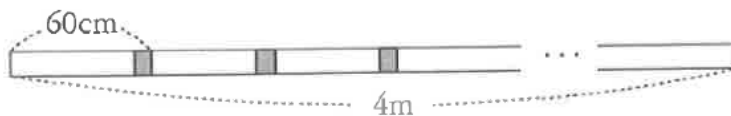
5

다음 표는 경부선 새마을호의 시각표입니다. 두 역을 오고 갈 때 걸리는 시간은 같습니다. ②에 알맞은 시각이 ①시 ①분일 때, ①과 ②의 합은 얼마입니까?

	서울	천안	대전	대구	부산
서울 → 부산	7 : 25	②	9 : 05	④	11 : 55
부산 → 서울	①	17 : 25	③	15 : 00	13 : 40

6

아래 그림과 같이 길이가 60cm인 색 테이프 9개를 겹쳐 이었더니 길이가 4m가 되었습니다. 이때, 겹쳐지지 않은 부분의 길이의 합은 몇 cm입니까?



7

지호네 집과 학교 사이에는 제과점, 꽃집, 서점이 있습니다. 집, 제과점, 꽃집, 서점, 학교 사이의 거리는 다음 표와 같습니다. 가, 나, 다, 라에 알맞은 수를 모두 더하면 얼마입니까?

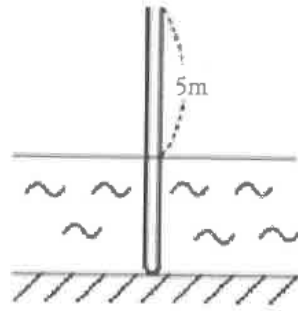
집				
70	제과점			
가	나	꽃집		
160	90	20	서점	
다	라	50	30	학교

(단위: m)



8

다음 그림과 같이 긴 철사를 2등분하여 강물에 세우니 물 위에 철사가 5m씩 남았습니다. 다시 원래의 철사를 3등분하여 강물에 세우니 물 위에 철사가 2m씩 남았습니다. 강물의 깊이는 몇 m입니까? (단, 철사의 한 쪽 끝은 강바닥에 닿아 있습니다.)



9

아래와 같이 직선으로 된 길을 따라 ㉠에서 출발하여 ㉡까지 16m 걸어가서 ㉢까지 되돌아오고, 다시 ㉡까지 18m 걸어가서 ㉢까지 되돌아 온 후에, 또 다시 ㉡까지 20m 걸어갔더니 걸은 거리는 모두 79m이었습니다. 이때, ㉡부터 ㉢까지는 몇 m입니까?



초등과정 SEMI 모의고사 4회

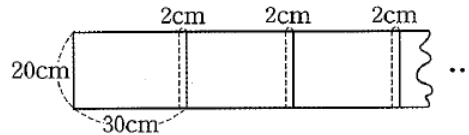
초등학교

학년

이름

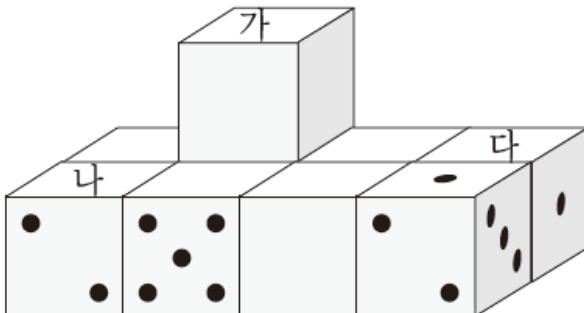
1.

가로가 30cm, 세로가 20cm인 직사각형 모양의 종이를 그림과 같이 2cm씩 겹치게 이어서 띠를 만들려고 합니다. 직사각형 모양의 종이를 몇 장 이으면 띠의 길이가 450cm가 되겠습니까?



2.

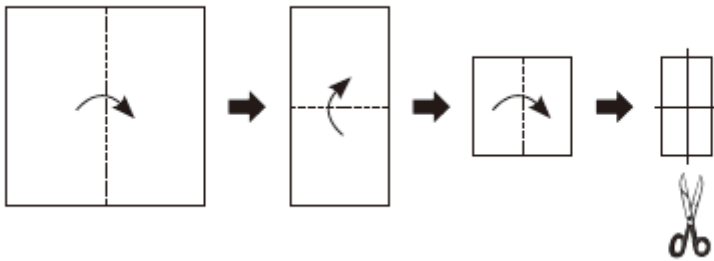
다음은 똑같은 주사위를 맞닿는 면의 눈이 서로 같도록 쌓아놓은 그림입니다. 주사위의 마주 보는 면의 눈의 합은 7일 때, 가+나+다의 값은 얼마입니까?





3.

다음 그림과 같이 정사각형 모양의 색종이를 가로와 세로로 번갈아 가며 3번을 접은 후 선을 따라 잘랐습니다. 자른 종이를 펼치면 크기와 모양이 서로 다른 도형이 모두 ⑦가지 나오고, 정사각형 ④개, 직사각형 ⑥개가 생깁니다. 이때, 세 자리 수 ㉠㉡㉢을 구하십시오.



4.

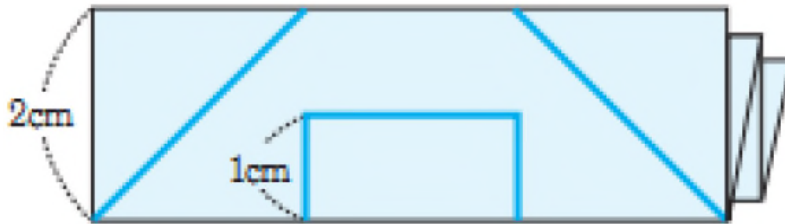
혜진이는 종각역에서 버스를 타고 마포역 근처에 있는 할머니 댁에 가려고 합니다. 아래 버스 노선을 보고 혜진이가 버스를 타고 마포역까지 갈 수 있는 경우의 수를 구하십시오. (단, 버스를 타고 한 번에 종각역에서 마포역까지 갈 수 있는 경우에는 버스를 갈아타지 않습니다.)

260번 : 종각역 → 마포역	150번 : 종각역 → 시청
160번 : 종각역 → 마포역	271번 : 종각역 → 충정로
405번 : 종각역 → 염천교	273번 : 종각역 → 충정로
702A번 : 종각역 → 염천교	263번 : 시청, 염천교 → 마포역
101번 : 종각역 → 서소문	600번 : 서소문, 충정로 → 마포역
103번 : 종각역 → 서소문	1002번 : 충정로 → 마포역



5

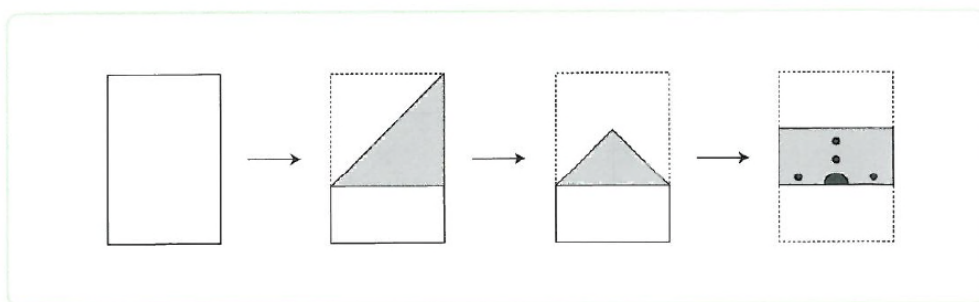
세로가 8cm인 직사각형 모양의 종이를 그림과 같이 3번 접은 뒤, 파란선을 따라서 잘랐습니다. 이 종이를 펼치면 모두 몇 조각이 될까요?



답 ()

6

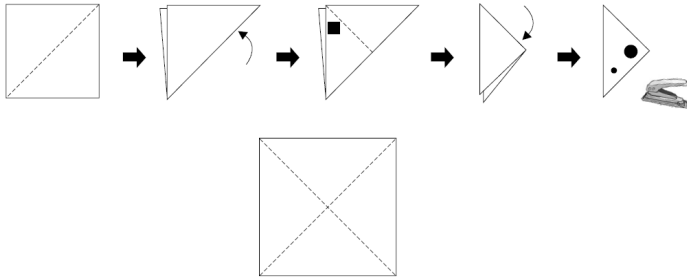
다음 종이를 화살표 순서에 따라 그림과 같이 접고 검은색으로 색칠한 부분을 오래낸 후 펼쳤을 때, 완전한 원은 몇 개 일까요?





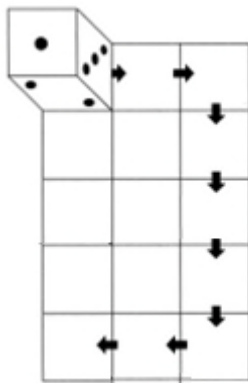
7

색종이를 다음과 같이 접어서 펀치로 구멍을 뚫고, 또 한 번 접어서 색칠 펀치로 구멍을 냅니다. 완전히 펼쳤을 때 구멍은 몇 개일까요?



8

마주 보는 눈의 합이 7인 주사위를 그림의 화살표를 따라 굴립니다. 이때 시작을 포함한 9개의 각 칸의 바닥에 닿는 면에 있는 눈의 합을 구하시오.



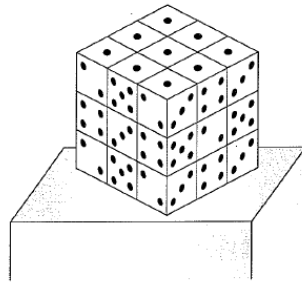


9

다음 [그림 1]과 같은 주사위 27 개를 사용하여 [그림 2]와 같은 큰 정육면체를 만들어 탁자 위에 놓았습니다. 주사위의 겹치는 면끼리는 눈의 수가 서로 같도록 하였을 때, 큰 정육면체의 밑면을 제외한 겉면에 나타난 눈의 수의 합은 얼마입니까? (단, 주사위의 마주 보는 눈의 수의 합은 7 입니다.)



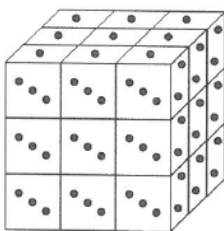
[그림 1]



[그림 2]

9

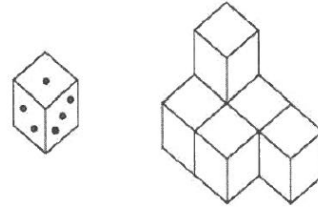
다음과 같은 규칙대로 주사위 27개를 쌓았습니다. 주사위끼리 붙어 있는 면의 눈의 합은 얼마입니까?





10

마주 보는 면에 있는 눈의 합이 7인 주사위 6개를 오른쪽 그림과 같이 쌓았습니다. 이 입체의 겉면에 있는 눈의 수의 합이 가장 작을 때, 그 값은 얼마입니까?



12

다음 표는 가, 나, 다, 라, 마 사이의 거리를 나타낸 것입니다. 예를 들어,가와 나 사이의 거리는 22입니다.가와 마 사이의 거리는 얼마입니까?

가				
22	나			
96		다		
			라	
		56		마

HS 태바! BASIC

5. 활용(1)





일에 관한 문제

1

한 직사각형의 물탱크는 480톤의 물을 채울 수 있습니다. 물탱크에는 각각 한 개의 물을 넣는 관과 물을 빼는 관이 있습니다. 물을 넣는 관만 열면 8시간 후에는 빈 물탱크를 채울 수 있고 물을 빼는 관만 열면 6시간 후에는 물탱크를 비울 수 있습니다. 두 개 관을 동시에 열면 몇 시간 후에 물탱크가 비워 질까요?

2.

7대의 자동차가 6차례에 걸쳐 336톤의 모래를 나릅니다. 지금 560톤의 모래가 있는데 5차례에 걸쳐 운송하려면 같은 자동차를 몇 대 더 늘려야 하나요?

3.

어떤 공장에서 부속품을 가공하는데 원래 계획은 18명이 매일 8시간 일하여 7.5일 만에 완성하는 것입니다. 날씨가 단축되어서 4일에 작업을 완성하려면 직원 6명을 증가하여야 합니다. 매일 몇 시간 더 일을 하여야 할까요?



HS BASIC

4.

갑, 을 두 사람은 4시간 동안에 컴퓨터의 한글을 모두 3600자를 칩니다. 지금 두 사람이 동시에 작업하여 같은 시간 안에 갑은 2450자를 치고 을은 2050자를 칩니다. 갑, 을 두 사람이 매시간에 각각 몇 자를 칠까요?

5.

산에는 복숭아나무가 많은데 6마리의 원숭이가 180그루의 복숭아나무를 나누어 가졌습니다. 지금 작은 원숭이가 72마리 있는데 만약 나누어 가진 후 복숭아나무가 90그루 남았다면 복숭아나무는 모두 몇 그루 있을까요?

6

4대의 차가 300km의 길을 가는 데 240리터의 휘발유가 필요합니다. 지금 5대의 차가 동시에 거리가 800km인 곳으로 짐을 운반해 갑니다. 휘발유 1000리터로 운반할 수 있을까요?



7

5명이 2시간 동안 일하고 있는데, 2명이 더 와서 도와주어 예정 시간보다 1시간 빨리 끝낼 수 있었습니다. 처음부터 5명만 계속 일하였다면 몇 시간 걸렸을까요?(한 명이 한 시간 동안 할 수 있는 일의 양은 모두 같습니다.)

8

준서 혼자 하면 30분 걸리는 일을 준서와 민우가 서로 1분씩 번갈아 가며 10분 동안 일하였더니 전체 일의 $\frac{1}{2}$ 을 마칠 수 있었습니다. 남은 일을 민우 혼자 한다면 몇 분 걸립니까?(한 명이 하루 동안 할 수 있는 일의 양은 일정합니다.)

9

태현이가 혼자 하면 30일 걸리는 일이 있습니다. 이 일을 연정기와 혜인이가 함께 하면 18일이 걸립니다. 태현이와 연정기가 함께 8일간 일하였더니 일의 $\frac{3}{5}$ 을 마칠 수 있었습니다. 이 일을 혜인이가 혼자 한다면 모두 며칠 걸립니까?(한 명이 하루 동안 할 수 있는 일의 양은 일정합니다.)



10

400명이 하루에 3시간씩 10일 걸리는 일이 있습니다. 300명이 이 일을 하려고 하였는데 일이 $\frac{1}{5}$ 완성되었을 때, 150명으로 인원을 줄여 예정보다 늦게 끝났습니다. 처음 계획한 대로 일한 것 보다 며칠 늦어졌습니까? (한 명이 하루 동안 할 수 있는 일의 양은 일정합니다.)

11

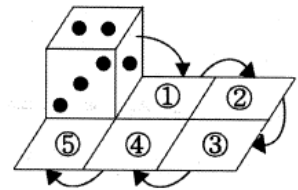
A, B 두 개의 수도관을 사용하여 어떤 수조에 물을 가득 채우려고 합니다. 처음에는 A 수도관만을 열어 물을 받고, 15분 뒤 B 수도관까지 열어 물을 받았습니다. B 수도관을 연 지 3분 뒤 물의 양은 수조의 $\frac{5}{8}$ 가 되었고, 그로부터 5분 뒤 물의 양은 수조의 $\frac{5}{6}$ 가 되었을 때, A 수도관을 잠그고 B 수도관만으로 물을 받았습니다. 처음부터 이 수조에 물을 가득 채우는 데 걸린 시간을 구하십시오.



도형 종합

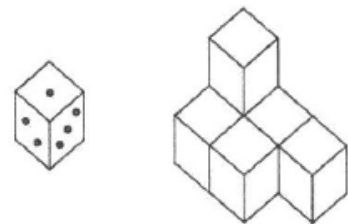
1

주사위에서 마주 보는 면에 있는 눈의 수의 합은 7입니다. 주사위를 오른쪽 그림과 같이 놓고, 화살표 방향으로 굴려서 ⑤의 칸까지 움직여 갔을 때, 주사위 윗면에 나오는 눈의 수는 얼마입니까?



2

마주 보는 면에 있는 눈의 합이 7인 주사위 6개를 오른쪽 그림과 같이 쌓았습니다. 이 입체의 겉면에 있는 눈의 수의 합이 가장 작을 때, 그 값은 얼마입니까?

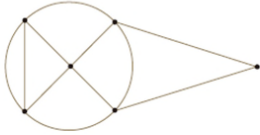




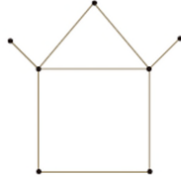
3

아래 그림에서 한붓 그리기가 되는 도형의 기호를 쓰세요.

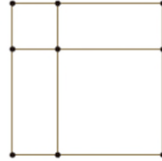
㉠



㉡



㉢



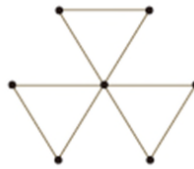
㉣



㉤

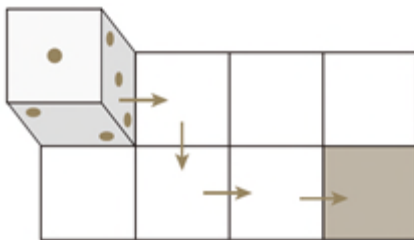


㉥



4

다음 주사위를 화살표 방향을 따라 굴릴 때, 색칠한 칸에 닿는 면의 눈의 수를 구하시오.

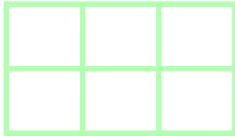




HS BASIC

5

아래 보기와 같은 정사각형 1개와 2개로 만든 도형 여러 개로
정사각형 6칸으로 만든 직사각형을 채우려고 합니다. 채우는 방법은 모두 몇 가지일까요?



6

쥐돌이가 미로로 만들어진 출발점 앞에 있습니다. <보기>를 보고 치즈를 먹기 위해 가는 길을 그려 보세요.

보 기

○ : 오른쪽
△ : 왼쪽
□ : 지나 갈수 없음
☆ : 앞쪽



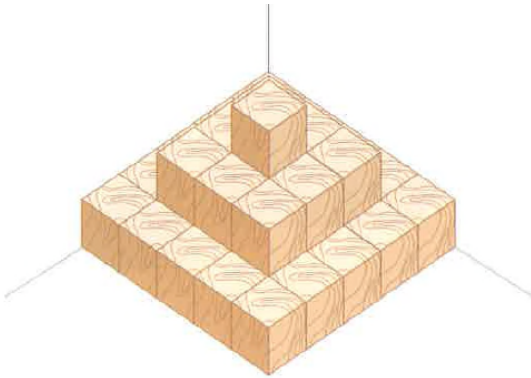
○	□	△	○	○	☆	△	□
□	△	○	☆	□	○	☆	○
□	☆	□	△	○	△	□	☆
△	○	○	☆	△	□	△	☆
△	☆	△	□	○	△	☆	○
○	□	△	☆	☆	○	□	□
□	○	△	☆	○	△	☆	○





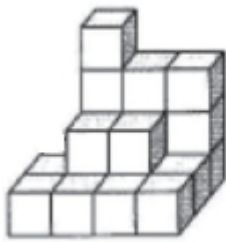
7

다음과 같이 쌓기나무를 쌓고 눈에 보이는 쌓기나무를 들어낸 후, 남은 쌓기나무 중에서 다시 눈에 보이는 쌓기나무를 들어내면 남은 쌓기나무는 몇 개인지 구하시오.

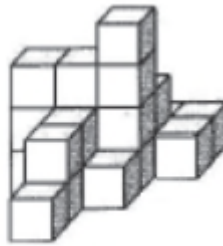


8

쌓기나무를 앞에서, 뒤에서 본 모양이 다음과 같도록 쌓았습니다.
쌓기나무는 모두 몇 개인가요.



(앞)

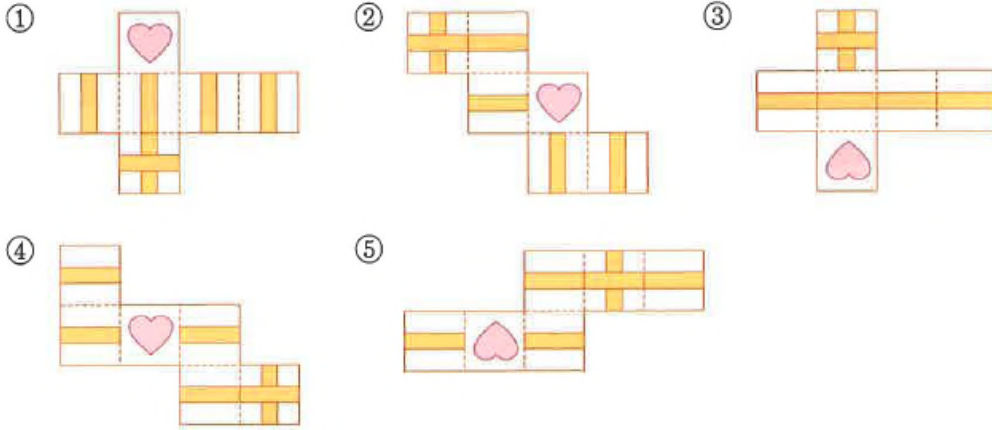


(뒤)



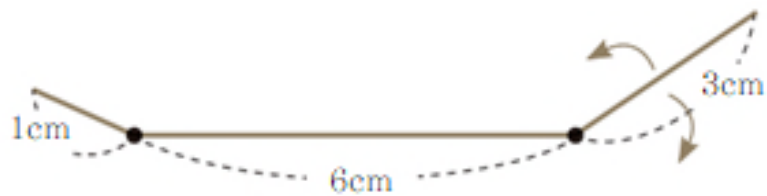
8

다음 전개도 중 접었을 때 오른쪽 상자가 나오지 않는 것을 고르세요.



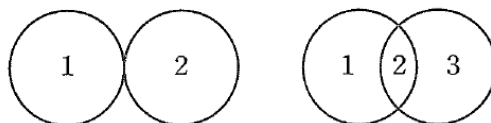
9

다음과 같이 1cm, 3cm, 6cm 길이의 막대가 연결되어 있고, 연결된 부분은 접어 돌릴 수 있습니다. 이 막대로 잴 수 있는 길이를 모두 쓰시오



10

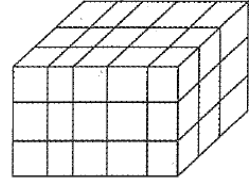
두 개의 원이 만나면 한 개의 점 또는 두 개의 점에서 만납니다. 한 개의 점에서 만날 때는 2부분으로 나누어지고 두 개의 점에서 만날 때는 3부분으로 나누어집니다. 10개의 원이 만난다면, 최대한 몇 부분으로 나누어지겠습니까?





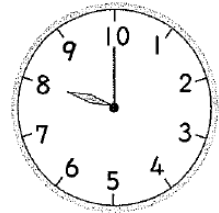
11

오른쪽 직육면체를 그어진 선을 따라 나눌 때, 몇 개의 크고 작은 직육면체로 나눌 수 있습니까?



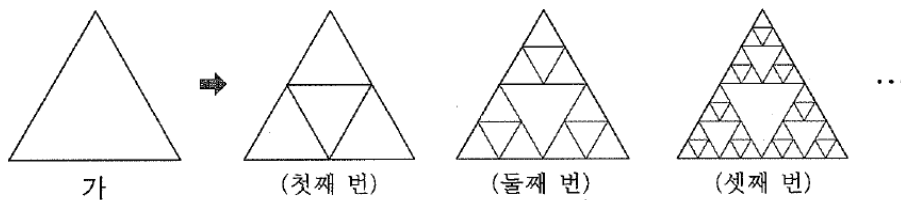
12

1일을 20시간, 1시간을 72분으로 해서 오른쪽과 같은 시계를 만들었습니다. 8시와 9시 사이에 시침과 분침이 겹치는 시각은 8시 몇 분입니까?



13

삼각형 가를 규칙에 의해 나누었더니 삼각형이 각각 4개, 13개, 40개가 되었습니다. 이와 같은 규칙으로 나누어진 삼각형이 모두 3000개 이상이 되도록 나누려면 최소한 몇 번 나누어야 합니까?



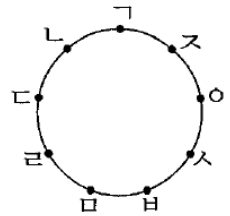


14

4시와 4시 30분 사이에 시침과 분침 사이의 작은 쪽의 각도가 37.5° 일 때, 4시 몇 분이 될 수 있는지 모두 구하시오.

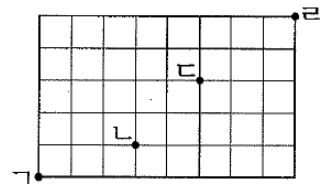
15

원 위에 9개의 점 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ이 일정한 간격으로 있습니다. 이 중 임의로 세 점을 연결하여 삼각형을 만들 때, 만들 수 있는 삼각형은 모두 몇 개입니까?



18

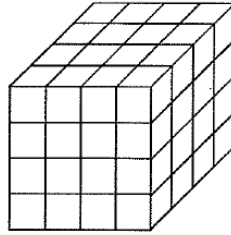
오른쪽 그림과 같은 도로가 있습니다. ㄱ 지점을 출발하여 ㄴ 지점과 ㄷ 지점을 거쳐 ㅁ 지점까지 가장 짧은 거리로 가는 방법은 모두 몇 가지입니까?





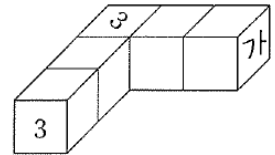
19

한 모서리의 길이가 1cm인 정육면체를 쌓아 그림과 같이 큰 정육면체를 만들었습니다.
이 때, 정육면체의 면과 면이 맞닿는 곳의 넓이를 구하시오.



20

정육면체의 면에는 각각 1, 2, 3, 4, 5, 6의 6개의 수가 쓰여
있고 마주 보는 면에 쓰여진 두 수의 합은 모두 7입니다. 5
개의 정육면체를 그림과 같이 붙였을 때 서로 맞붙여진 면
의 두 수의 합이 모두 8이라면, 가는 어떤 수입니까?



초등과정 SEMI 모의고사 5회

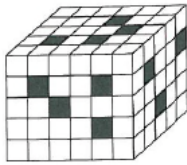
초등학교

학년

이름

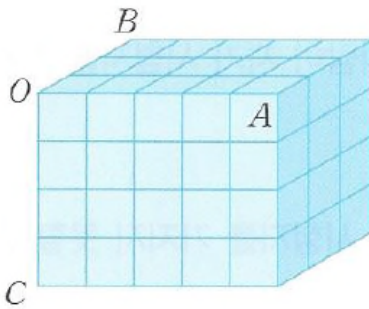
1.

아래 그림은 150개의 블록을 쌓아 놓은 것이다. 검은 블록은 표면에 보이는 면에서 반대 면까지 한 줄로 이어져 있다. 색칠되지 않은 블록의 개수를 구하시오.



2.

아래 그림에서 크고 작은 정육면체가 아닌 직육면체는 모두 몇 개입니까?





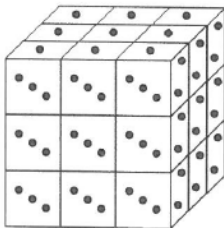
HS BASIC

3. 2시 50분을 가르키는 시계의 시침과 3시 55분을 가르키는 시계의 분침이 이루는 작은 각도를 구하십시오.

4. 200명이 하루에 3시간씩 10일 걸리는 일이 있습니다. 150명이 이 일을 하려고 하였는데 일이 $\frac{1}{5}$ 완성 되었을 때, 75명으로 인원을 줄여 예정보다 늦게 끝났습니다. 처음 계획한 대로 일한 것 보다 며칠 늦어 졌습니까? (한 명이 하루 동안 할 수 있는 일의 양은 일정하고 하루를 다 일하지 않아도 1일로 계산합니다.)

5

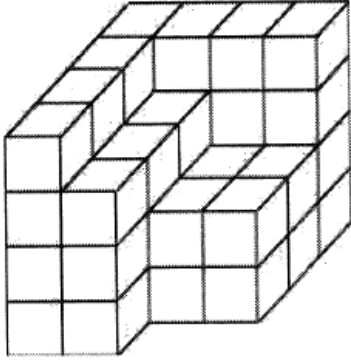
다음과 같은 규칙대로 주사위 27개를 쌓았습니다. 주사위끼리 붙어 있는 면의 눈의 합은 얼마입니까?





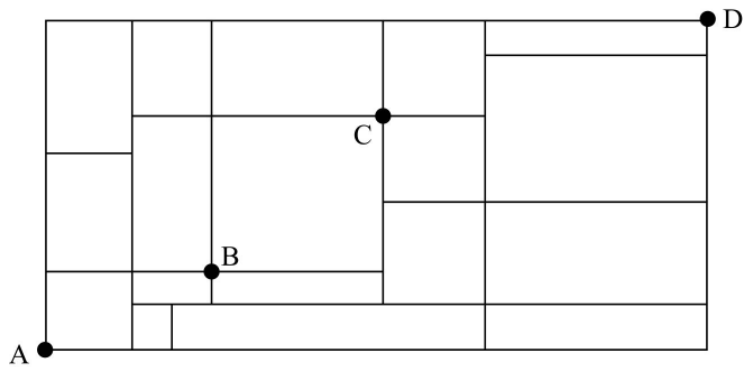
6

아래는 쌓기나무를 차곡차곡 쌓아 만든 도형입니다. 바닥면을 제외하고 겉면을 칠했을 때 2개의 면이 색칠된 쌓기나무는 모두 몇 개입니까?



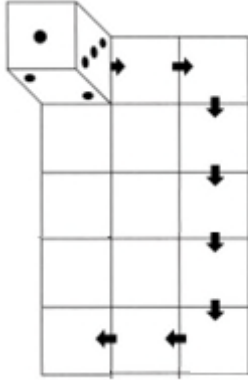
7

그림과 같은 도로망이 있습니다. A에서 출발하여 B점을 반드시 지난 후 C점을 지나지 않고 D점에 도착하는 가장 짧은 거리의 도로는 모두 몇 가지입니까?

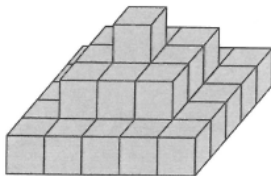




마주 보는 눈의 합이 7인 주사위를 그림의 화살표를 따라 굴립니다. 이때 시작을 포함한 9개의 각 칸의 바닥에 닿는 면에 있는 눈의 합을 구하시오.



다음 그림과 같이 쌓기나무 35개를 차곡차곡 쌓았을 때 크고 작은 정육면체의 개수를 구하세요.

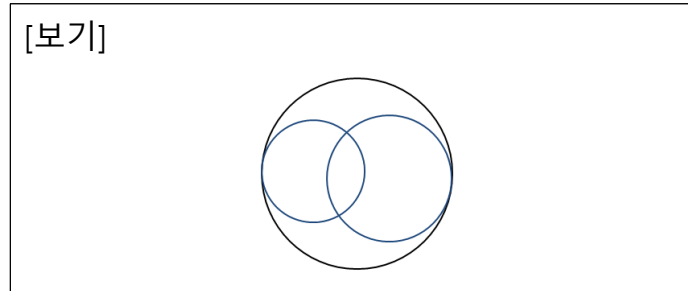


지금 시각은 6시 25분입니다. 지금부터 30분이 지난 후 시침과 분침의 각은 얼마일까요?



11

아래 [보기]는 큰 원 안에 2개의 작은 원을 그려 넣어 큰 원을 5개의 면으로 나눈 것입니다. 가장 큰 원 안에 6개의 작은 원을 그려 넣었을 때 최대 몇 개의 면으로 나누어 질까요? 4)



12

모험을 좋아하는 진태가 미로 앞에 서 있습니다. 미로 안에는 많은 방이 있는데 ★이 그려진 방은 똑바로 지나가고, ○가 그려진 방에서는 오른쪽으로 꺾어져서 가고, △가 그려진 방에서는 왼쪽으로 꺾어져서 가면 보물이 숨겨진 방에 도착합니다. 보물이 숨겨진 방은 몇 번일까요?

①	②	③	④	⑤
△	☆	○	△	○
○	△	○	☆	△
○	☆	☆	○	△
○	△	○	△	☆

↑ 입구



13

실내 수영장에 물을 채우고 있습니다. 수심 150m를 만들려면 1시간 30분 걸립니다. 물을 채우기 시작한 지 5분 후, 배수구 3개 중 2개가 열려있음을 발견하여 곧바로 배수구를 닫았습니다. 그래서, 1시간 32분 만에 물을 채울 수 있었습니다. 만약, 처음부터 배수구 전체가 열려있었다면, 물을 채우는 데 걸린 시간은 얼마일까요?

14

영희는 다음과 같이 하루를 6시간, 1시간을 24분으로 하는 이상한 시계를 만들었습니다.

영희는 이 시계로 정각 2시에 숙제를 하기 시작하여 처음으로 시침과 분침이 이루는 각이 90° 가 될 때 끝마쳤습니다. 영희가 숙제를 끝마친 시각을 구하시오.





처음에 $1\text{ kg } 280\text{ g} = 1280\text{ g}$ 을 똑같이 5명에게 나누어 주려고 했으므로 이때 한 명의 자녀가 받게 되는 황금은 $1280 \div 5 = 256\text{ (g)}$ 이었습니다.

그런데 마음이 바뀌어서 첫째는 1280 g 의 반인 640 g 을, 둘째는 640 g 의 반인 320 g 을, 셋째는 320 g 의 반인 160 g 을, 넷째는 160 g 의 반인 80 g 을, 다섯째는 80 g 의 반인 40 g 을 가져가고 나머지 40 g 은 불우 이웃 돕기를 했습니다.

따라서 다섯째는 처음에 나누어 주려던 것보다 $256\text{ g} - 40\text{ g} = 216\text{ g}$ 더 적게 받았습니다.

1)

2)

십의 자리의 계산에서 ㉔+㉕의 일의 자리 숫자가 ㉖이므로 ㉔는 0이거나 일의 자리에서 받아올림한 수가 있는 경우에 9입니다.

㉔가 0일 경우 일의 자리 계산에서 ㉔+㉔=㉖,

㉔+0=㉖, ㉔=㉖가 되므로 조건에 맞지 않습니다.

㉔가 9일 경우 일의 자리에서 1을 받아올림하였으므로 십의 자리 계산은 $1 + ㉔ + ㉕ = 1 + 9 + ㉕ = 10 + ㉕$ 가 되어 백의 자리로 1을 받아올림해야 합니다.

백의 자리 계산에서 $1 + ㉕ + ㉔ = 8$, $㉕ + ㉔ = 7$ 이 되어야 합니다.

따라서 $㉕ + ㉔ = 7$ 이고 $㉔ = 9$ 이므로

$㉕ + ㉔ + ㉔ = 16$ 입니다.

3)

전체 눈의 합에서 외부(바깥쪽) 눈의 합을 빼면 주사위의 마주 닿는 면의 눈금.

$$(1+2+3+4+5+6) \times 27 - (1+2+3+4+5+6) \times 9 = 567 - 189 = 378$$

(답) 378



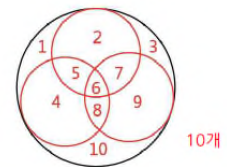
HS BASIC

(1)

$$\begin{array}{r}
 392 \\
 \times 51 \\
 \hline
 19992
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 204 \\
 \times 98 \\
 \hline
 19992
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 241 \\
 \times 83 \\
 \hline
 20003
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 247 \\
 \times 81 \\
 \hline
 20007
 \end{array}$$

(2) 20000을 두 자리 또는 세 자리인 두 수의 곱으로 나타내보면 $400 \times 50 = 500 \times 40 = 200 \times 100 = 250 \times 80 = \dots$ 입니다. 이들 수의 일의 자리에 1을 더하거나 빼면서 20000에 가까운 수를 찾아가면 됩니다.

(가) 3개의 작은 원을 그려 넣어 나누었을 때



(나) 4개의 작은 원을 그려 넣어 나누었을 때



(2) 큰 원 안에 6개의 작은 원을 그려 넣어 최대한 많은 부분으로 나누시오.

[답]

분할하는 작은 원의 개수와 나누어지는 면의 최대 개수를 표를 만들어 규칙을

원의 개수	1	2	3	4	
최대 면의 개수	2개 ($1 \times 1 + 1$)	5개 ($2 \times 2 + 1$)	10개 ($3 \times 3 + 1$)	17개 ($4 \times 4 + 1$)	($5 \times 5 + 1$)

즉 분할하는 면의 개수는 (원의 개수)×(원의 개수)+1인 규칙으로 늘어나고 있

4)